

Sieci Komputerowe



- ⌘ Materiały do Laboratoriów
- ⌘ Część 5: Rutowanie IPv4,
BGP

Protokół BGP



- ⌘ BGP - *Border Gateway Protocol*
- ⌘ Protokół typu exterior (EGP) lub interior (IGP)
- ⌘ Pracuje nad TCP (port 179)
- ⌘ Wykorzystuje wielostanowe sesje między ruterami (peering) - tworzy relacje pomiędzy ruterami, na których pracuje:
 - ⏏ Wewnętrzne, internal (iBGP) - pomiędzy ruterami w tym samym Systemie Autonomicznym
 - ⏏ Zewnętrzne, external (eBGP) - pomiędzy ruterami w różnych Systemach Autonomicznych

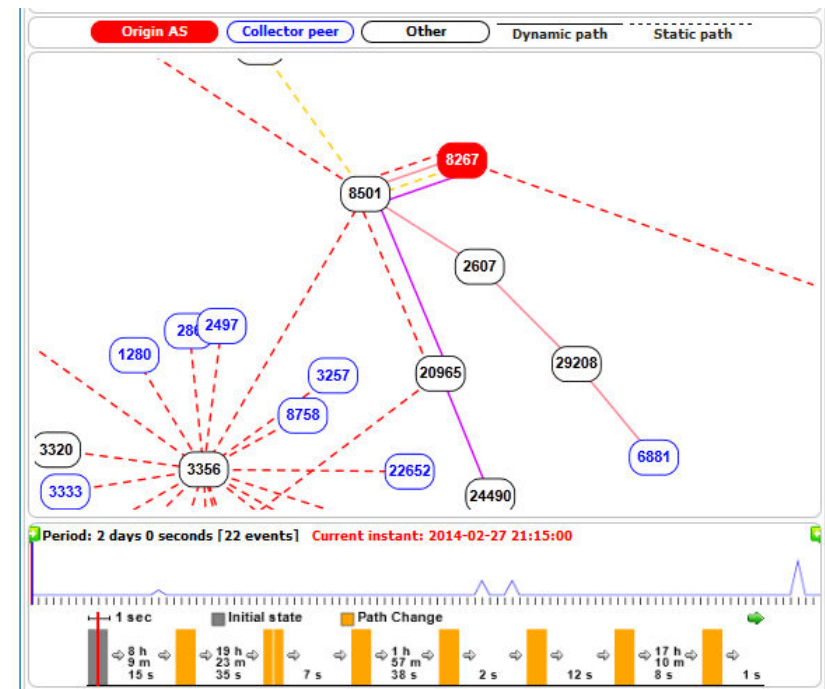
BGP - Systemy Autonomiczne



- ⌘ Przestrzeń działania BGP (czyli cały Internet) dzielona jest na systemy autonomiczne (AS - *Autonomic System*)
- ⌘ Identyfikatory systemów to 16-bitowe liczby (wartości powyżej 65000 zarezerwowane do testów)
- ⌘ Komunikacja w oparciu o wiadomości: OPEN (otwarcie połączenia), KEEPALIVE (potwierdzenie aktualności), UPDATE (wprowadzanie zmian), NOTIFICATION (obsługa awarii).
- ⌘ Techniczne różnice pomiędzy eBGP oraz iBGP:
 - ⏏ Domyślna wartość TTL w datagramach IP z komunikatami eBGP to 1 (zabezpieczenie ograniczające zasięg sesji tylko do najbliższego rutera w innym AS), TTL dla iBGP to najczęściej 64
 - ⏏ *Administrative Distance* w tablicy rutowania wynosi 20 dla eBGP i 200 dla iBGP (Cisco)
 - ⏏ iBGP przesyła dodatkowe dane dotyczące LOCAL-PREFERENCE

BGP - RIPE

- ⌘ Jednostką rejestrującą informację o adresach IP i o systemach autonomicznych BGP w Europie jest RIPE (Réseaux IP Européens)
- ⌘ <https://www.ripe.net> - strona dysponuje wyszukiwarką rejestrów:
<https://apps.db.ripe.net/search/query.html>
- ⌘ Na świecie łącznie 4 inne odpowiedniki RIPE
- ⌘ RIS (*Routing Information Service*)
- system informacyjny RIPE dot. Systemów autonomicznych BGP i tras między nimi



Cisco IOS – konfigurowanie BGP

- ⌘ Uruchomienie BGP w routerze:

Router(config)#router bgp 65005

Router(config-router)#bgp router-id 200.200.200.1

gdzie 65005 to numer AS, 200.200.200.1 to liczba 32-bitowa

- ⌘ Określenie sąsiadów routera dla sesji BGP:

Router(config-router)#neighbor 200.200.201.1

remote-as 65005

gdy remote-as ma wartość identyczną jak lokalny – BGP pracuje wtedy w trybie Internal (jako IGP)

- ⌘ Przydzielenie sieci (przeznaczonych do rozgłoszenia w BGP):

Router(config-router)#network 200.200.201.0

- ⌘ Diagnostyka:

Router#debug ip bgp

Router#show ip protocols

Komunikaty BGP



- ⌘ Otwarcie (*open*) - pierwsza wiadomość, wysyłana przez obie strony
Gdy wiadomość ta zostanie przyjęta i zaakceptowana, w odpowiedzi odsyłana jest wiadomość typu *KeepAlive*. Po otrzymaniu *KeepAlive* można przysyłać inne komunikaty
- ⌘ Uaktualnienie (*update*) - przesyłanie między połączonymi routerami informacji o prefiksach oraz o ich dezaktualizacji
- ⌘ Zawiadomienie (*notification*) - wysyłane w przypadku błędu.
Powoduje zamknięcie sesji pomiędzy routerami BGP
- ⌘ Keepalive – wysyłane ciągle z wynegocjowaną podczas otwierania sesji BGP częstotliwością

BGP - prefiksy i ich atrybuty

- ⌘ **Prefiks** to ogólnie zakres adresów IP określony adresem sieci i maską (dowolną - VLSM). W BGP jest on opisywany wieloma dalszymi cechami. Informacja o prefiksach jest przesyłana w komunikatach BGP. Inne znaczenie **prefiksu**: informacja o zdalnej sieci posiadana przez dany ruter, powiązana z ID docelowego systemu autonomicznego, w którym sieci opisane prefiksem się znajdują.
- ⌘ Klasy atrybutów w prefiksach:
 - ☒ Powszechne Obowiązkowe (*Well-known Mandatory*)
 - ☒ Powszechne Dowolne (*Well-known Discretionary*)
 - ☒ Opcjonalne Przechodnie (*Optional Transitive*)
 - ☒ Opcjonalne Nieprzechodnie (*Optional Non-transitive*)
- ⌘ Atrybuty Well-known muszą być rozpoznawalne przez wszystkie implementacje BGP i obowiązkowo przetwarzane
- ⌘ Atrybuty przechodnie są przekazywane dalej (do następnych ruterów)

BGP – atrybuty prefiksów (I)

- ⌘ ORIGIN - źródło informacji o prefiksie - atrybut określa, czy prefiks pochodzi z iBGP, eBGP lub jest tworzony przez redystrybucję (wtedy wartość: *incomplete*)
- ⌘ AS-PATH - kolejka systemów autonomicznych, przez które trzeba przejść aby dotrzeć do prefiksu
- ⌘ NEXT-HOP - któryś z adresów na ścieżce do którego trzeba kierować ruch w stronę prefiksu (niekoniecznie najbliższy)
- ⌘ Parametry dodatkowe - pochodzenie: przynależność do default-communities o nazwach:
 - ⏏ No-Export – zakaz rozgłaszania do innych sąsiadów eBGP
 - ⏏ No-Advertise – zakaz rozgłaszania gdziekolwiek
 - ⏏ Local-as – zakaz wysyłania poza lokalny AS w konfederacji (gdy stosowane)
 - ⏏ Internet – zezwalaj na wysyłanie gdziekolwiek

BGP – atrybuty prefiksów(I)



- ⌘ WEIGHT – parametr definiowany lokalnie dla rutera - priorytet (zapisany w bazie danych określonego rutera), na podstawie którego będzie wybierana trasa, nie jest przekazywany poza bieżący ruter
- ⌘ LOCAL-PREFERENCE – parametr zapisany lokalnie ale dla całego AS, określa jakość prefiksu z punktu widzenia AS i biorąc pod uwagę ruch wychodzący z bieżącego AS, domyślnie 100, wyższa wartość jest preferowana, parametr jest rozgłaszany w całym AS
- ⌘ MED (*Multi Exit Discriminator*) - określa preferowane wyjście, gdy dwa AS mają wiele połączeń i nie wiadomo, przez które powinna prowadzić droga wskazana przez AS-PATH

BGP - procedura wyboru trasy

⌘ Każdy ruter korzysta z informacji zawartej w bazie prefiksów na podstawie zoptymalizowanego przez producenta algorytmu, który dokonuje wyboru trasy na podstawie porównania kolejnych atrybutów. Dla Cisco kolejność brana pod uwagę to:

- ⏏ -> WEIGHT (w implementacji Cisco) – najwyższa
- ⏏ -> LOCAL-PREFERENCE – najwyższa
- ⏏ -> trasy zgłoszone ręcznie przez komendę network w BGP
- ⏏ -> ORIGIN – preferowane są trasy z iBGP
- ⏏ -> AS-PATH – jak najmniej AS do odwiedzenia po drodze
- ⏏ -> MED – najniższa
- ⏏ -> starsza (dłużej istniejąca) ścieżka
- ⏏ -> ścieżka do rutera o niższym Router_id
- ⏏ -> ścieżka do rutera o niższym IP

BGP – reguły przy wyborze tras



- ⌘ Nie wybieraj trasy, dla której next-hop jest nieosiągalny
- ⌘ Nie bierz pod uwagę trasy iBGP, jeśli nie sesja pomiędzy procesami nie jest aktywna (była np. wcześniej, ale została zamknięta z powodu awarii łącza)
- ⌘ Następnie stosuj kolejno kryteria wyboru trasy zgodnie z listą preferencji (zależnie od producenta, przykład dla Cisco z poprzedniego slajdu)
- ⌘ Najlepsza trasa jest także wysyłana do następnych ruterów w innych AS
- ⌘ Możliwy jest tzw. *multihoming* – czyli definiowanie kilku dobrych tras z dopuszczeniem podziału ruchu

Użytkowanie atrybutów trasy BGP – AS-PATH

⌘ Wybrane symbole przy określaniu treści AS-PATH

⊞ . - dokładnie jeden znak w ścieżce

⊞ * - dowolna ilość znaków

⊞ ^ - początek ścieżki

⊞ \$ - koniec ścieżki

⊞ _ - dowolny fragment ścieżki (początek, koniec, przerwa, nawias)

⌘ Przykłady:

⊞ .* - cokolwiek

⊞ ^\$ - trasy lokalne dla tego AS

⊞ _65002\$ - trasy stworzone w AS 65002

⊞ ^ 65002 _ - trasy z AS 65002 (jako pierwszego na ścieżce)

⊞ _65002_ - trasy przez AS 65002

⊞ _65005_65004_ - trasy przez AS 65004 a później przez AS 65005

Cisco IOS – AS-PATH

- ⌘ Filtrowanie na podstawie zawartości AS-PATH – przykład zdefiniowania listy dopuszczającej tylko trasy lokalne:

```
Router(config)#ip as-path access-list 10 permit ^$
```

- ⌘ Zablokowanie eksportu tras do 65002 innych niż lokalne = zablokowanie ruchu tranzytowego przez AS w przypadku istnienia jeszcze innego wejścia do 65001 niż przez bieżący ruter:

```
Router(config)# router bgp 65001
```

```
Router(config-router)# network 200.200.100.0 mask  
255.255.255.0
```

```
Router(config-router)# neighbor 200.200.200.2  
remote-as 65001
```

```
Router(config-router)# neighbor 200.200.200.2  
filter-list 10 out
```

Cisco IOS – BGP, Kontrola prefiksu

- ⌘ Sytuacja – zapytanie o sieć 200.200.100.0 z rutera w AS 65003, do której trasa wiedzie przez AS 65002, potem 65001 (w tym ostatnim znajduje się szukana sieć):

Router# show ip bgp 200.200.100.0/24

BGP routing table entry for 200.200.100.0/24, version 1840

Paths: (1 available, best #1, advertised over iBGP, eBGP)

65002 65001

200.200.100.0/24 from 200.200.200.1

Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, external

Cisco IOS – BGP, manipulowanie atrybutami

- ⌘ Stworzenie route-map preparującej fikcyjne początki list AS-PATH w celu zaserwowania ich do innego AS = wymuszenie rutowania do dodanych AS:

```
Router(config)#route-map sztucznaSciezka permit 20
Router(config-route-map)#set as-path prepend 65005 65006
```

gdzie 20 to numer pozycji na liście route-map (używany podobnie jak w przypadku ACL), *prepend 65005 65006* nakazuje dodanie listy tych dwóch AS na początku rzeczywistych list

- ⌘ Aktywacja route-map dla prefiksów rozgłaszanych do 200.200.200.2:

```
Router(config)#router bgp 65001
Router(config-router)#neighbor 200.200.200.2 remote-as 65002
Router(config-router)#neighbor 200.200.200.2 route-map sztucznaSciezka out
```

Cisco IOS – BGP, manipulowanie atrybutami

- ⌘ Narzucenie wartości LOCAL-PREFERENCE w route-map:

Router(config)#route-map localPref permit 20

Router(config-route-map)# set local-preference 10

gdzie *10 to preference* niższa niż domyślna (=100)

- ⌘ Przy założeniu, że:

Router(config)#router bgp 65001

Router(config-router)#neighbor 200.200.200.2 remote-as 65002

- ⌘ Aktywacja route-map dla prefiksów przysyłanych z *200.200.200.2* w celu określenia oceny zdalnego AS w naszym wygląda następująco:

*Router(config-router)#neighbor 200.200.200.2 route-map
localPref in*

Cisco IOS – BGP, manipulowanie atrybutami

- ⌘ Narzucenie wartości WEIGHT w route-map :

Router(config)#route-map waga permit 20

Router(config-route-map)# set weight 150

gdzie *150 to waga* (domyślna =100, zakres wartości 0-65535),
wyższa waga jest preferowana jako lepsza

- ⌘ Aktywacja route-map dla prefiksów przysyłanych z *200.200.200.2* -
dla uwzględnienia wagi przy wyborze trasy dostarczonej przez
200.200.200.2:

Router(config)#router bgp 65001

Router(config-router)#neighbor 200.200.200.2 remote-as 65002

Router(config-router)#neighbor 200.200.200.2 route-map waga in

Cisco IOS – External BGP, IP Policy Maps (I)

- ⌘ Zablokowanie **wysyłania** informacji o konkretnych prefiksach do rutera BGP (sąsiada), z którym utrzymywana jest sesja.

Zdefiniowanie listy ACL i route-map:

```
R3(config)#access-list 15 deny 200.200.230.0 0.255.255.255
```

```
R3(config)#access-list 15 permit 0.0.0.0 255.255.255.255
```

```
R3(config)#route-map nie_wysylaj_doR1 permit 10
```

```
R3(config-route-map)#match ip address 15
```

gdzie *200.200.230.0* to sieć wyłączona z rozgłaszania, *10* to numer kolejny *route-map* branej pod uwagę, *15* to identyfikator ACL opisujących *route-map*

Przypisanie route-map do sąsiada w BGP:

```
R3 (config)#router bgp 65005
```

```
R3 (config-router)#neighbor 200.200.200.1 route-map  
nie_wysylaj_doR1 out
```

Cisco IOS – External BGP, IP Policy Maps (II)

- ⌘ Zablokowanie **przyjmowania** rozgłoszeń od rutera BGP (sąsiada) z którym utrzymywana jest sesja:

Zdefiniowanie listy ACL i route-map:

```
R3(config)#access-list 16 deny 200.200.220.0 0.255.255.255
```

```
R3(config)#access-list 16 permit 0.0.0.0 255.255.255.255
```

```
R3(config)#route-map nie_odbieraj_zR1 permit 10
```

```
R3(config-route-map)#match ip address 16
```

Przypisanie route-map do sąsiada w BGP:

```
R3 (config)#router bgp 65005
```

```
R3 (config-router)#neighbor 200.200.200.1 route-map  
nie_odbieraj_zR1 in
```

BGP – Communities, Cisco IOS

- ⌘ Mogą być używane do oznakowania zbioru prefiksów wspólną cechą
- ⌘ Umożliwiają rutowanie zorientowane geograficznie (np. trasą biegnącą przez dane państwo) – ujmując zbiorczo cechy wielu AS
- ⌘ Rozgłoszenie informacji o prefiksie należącym do community:

R1(config)#ip bgp-community new-format

R1(config)#route-map ustalCommunity

R1(config-route-map)#set community 1:90

R1(config)#router bgp 65001

R1(config-router)#neighbor 200.200.200.2 remote-as 65002

R1(config-router)#neighbor 200.200.200.2 send-community

R1(config-router)#network 200.200.100.0 mask 255.255.255.0

route-map ustalCommunity

wtedy do rutera *200.200.200.2* w AS *65002* trafi rozgłoszenie o prefiksie *200.200.100.0/24* należącym do community *1:90*

BGP – Communities, Cisco IOS

⌘ Inne routery na podstawie posiadanych wzorców opisujących communities mogą aplikować reguły przeznaczone dla tras wyłącznie z community:

⌘ Rozpoznanie community w otrzymanej trasie od 200.200.200.2 i narzucenie metryki MED (=50) w tablicy rutowania:

```
R2(config)#ip community-list 13 permit 1:90
```

```
R2(config)#route-map sprawdzCommunity
```

```
R2(config-route-map)#match community 13
```

```
R2(config-route-map)#set metric 50
```

```
R2(config)#router bgp 65001
```

```
R2(config-router)#neighbor 200.200.200.2 remote-as 65002
```

```
R2(config-router)#neighbor 200.200.200.2 route-map  
sprawdzCommunity in
```

wtedy community *1:90* opisane w liście *13* będzie ujęte w route-map *sprawdzCommunity* jako wymuszające ustawienie parametru MED o wartości *50*

BGP i pętle

⌘ Zabezpieczenie przeciw zapętleniom:

- ☒ eBGP - zabezpieczeń dostarcza AS-PATH (pełna ścieżka złożona z identyfikatorów AS)
- ☒ iBGP - nie przekazuje informacji o trasach wewnątrz AS (więc nie ma mowy o zapętleniu). W zamian sesje iBGP utrzymywane są ciągle, tworząc tzw. *Full mesh* (każdy ruter z każdym innym utrzymuje sesję BGP). *Full mesh* nie wymaga naturalnie tworzenia fizycznego połączenia każdy z każdym (komunikaty iBGP mają TTL=64, a nie 1, więc sesje mogą być komunikowane po IP za pośrednictwem innych ruterów)
- ☒ iBGP z Route Reflector - przy dużych AS liczba sesji jest znaczna. Wprowadza się jeden ruter (*Route Reflector*), który otrzymuje i przekazuje dalej informacje z innych. Inne routery (*Route Reflector Client*) są skonfigurowane tak, aby przekazywać informację do RR.

Redystrybucja protokołów rutowania w BGP



- ⌘ W routerze obsługującym kilka protokołów routowania dynamicznego jednocześnie istnieje możliwość przenoszenia informacji o trasach pozyskanych z użyciem jednego z nich do struktur danych utrzymywanych przez procesy związane z innym. Zabieg ten nazywamy *redystrybucją (danych o sieciach)*
- ⌘ W konsekwencji – informacje o trasach opuszczają router – ale w kierunku sąsiadów powiązanych innym protokołem routowania dynamicznego
- ⌘ Możliwa jest także redystrybucja danych ze statycznej tablicy routowania IP
- ⌘ Konieczne jest uzupełnienie danych dodatkowych dotyczących trasy, gdy te nie są generowane przez protokół źródłowy (np. wartość liczby przeskoków przy redystrybucji do RIP, czy wartość metryki przy redystrybucji do OSPF)

Internal BGP (iBGP)

- ⌘ Możliwe jest stosowanie BGP w wersji Internal (iBGP). Ten wariant protokołu operuje w jednym systemie autonomicznym (jako IGP). Zaletą rozwiązania jest brak konieczności konwertowania komunikatów o trasach pomiędzy AS (jak to miało miejsce np. w OSPF)
- ⌘ Rutery iBGP mogą:
 - ⏏ przekazywać między sobą informacje o prefiksach z innych AS
 - ⏏ przekazywać informacje o prefiksach do innych AS
 - ⏏ odbierać informacje o prefiksach z innych AS
- ⌘ Rutery iBGP nie mogą przekazywać informacji o prefiksach z innych ruterów w swoim AS między sobą (groźba zapętlenia). Dlatego - w przypadku iBGP (aby ruter posiadał informacje o komplecie prefiksów) - konieczne jest utrzymywanie sesji pomiędzy routerami iBGP w trybie „każdy z każdym” – przez TCP
- ⌘ Full mesh to wariant pozwalający na utrzymanie takiej sesji

Skalowanie iBGP



- ⌘ Sesje „każdy z każdym” z użyciem metody „Full mesh” generują duży ruch. Należy tu pamiętać, że ruch ten nie musi przebiegać tylko po segmencie sieci współdzielonej przez dwa routery uczestniczące w sesji iBGP (połączenie TCP może korzystać z wielu innych segmentów)
- ⌘ Dwie techniki skalowania iBGP:
 - ☒ Konfederacje Systemów Autonomicznych (*AS Confederations*) – metoda polega na stworzeniu kilku fikcyjnych systemów autonomicznych w istniejącym już AS i skonfigurowaniu routerów do wymiany ruchu pomiędzy nimi (uwaga – trzeba kontrolować możliwość powstania zapętlenia)
 - ☒ Route Reflector (RR) – zdefiniowanie routera ze zmodyfikowaną implementacją iBGP wyjątkowo pozwalającą na przekazywanie informacji o prefiksach w bieżącym AS do innych wyróżnionych routerów iBGP (zwanych RRC – Route Reflector Client)

iBGP – Route Reflector



- ⌘ Route Reflector (RR) dzieli obszar działania na części – radykalnie zmniejszając liczbę sesji pomiędzy ruterami iBGP
- ⌘ W jednym AS może występować wiele RR
- ⌘ RR przekazuje komunikaty od klientów RR (RR Clients) do innych ruterów iBGP
- ⌘ RR nie przekazuje komunikatów pomiędzy innymi ruterami iBGP (nie-klientami)
- ⌘ RR nie przekazuje komunikatów od innych RR (lecz te mogą być zgłoszone jako jego klienci)

Cisco IOS – BGP, Route reflector



- ⌘ Zgłoszenie innego rutera jako klienta RR:

RR(config-router)#neighbor 200.200.201.2 remote-as 65005

RR(config-router)#neighbor 200.200.201.2 route-reflector-client

- ⌘ Wyłączenie rozgłaszania pomiędzy routerami RRC, które mają zestawione zwykłe sesje BGP (tu nie ma sensu rozgłaszać ponownie):

R2(config-router)#no bgp client-to-client reflection

- ⌘ Definiowanie identyfikatora klastra RR (gdy używamy więcej niż jednego RR we wszystkich określamy tą samą wartość identyfikatora):

RR2(config-router)#bgp cluster 1001

RR1(config-router)#bgp cluster 1001

Cisco IOS – redystrybucja eBGP <-> IGP



- ⌘ Konieczne jest wygenerowanie metryk przy redystrybucji
- ⌘ Redystrybucja z External BGP do RIP (konieczne jest zgłoszenie redystrybucji w BGP):

```
Router(config)#router bgp 65001
Router(config-router)# redistribute-internal
Router(config-router)# exit
Router(config)#router rip
Router(config-router)# redistribute bgp 65001 metric 12
```

gdzie 12 to wartość metryki umieszczanej w RIP

- ⌘ Redystrybucja z RIP do External BGP:

```
Router(config)#router bgp 65005
Router(config)#redistribute rip metric 2000
```

gdzie definiowana *metric* to *MED*

BGP z użyciem loopback

- ⌘ Gdy do wsparcia komunikacji BGP użyto w routerze interfejsu *loopback*, to sesja BGP jest niezależna od stanu interfejsu do sieci bezpośrednio podłączonej czy topologii innych sieci (stan *loopback* jest trwały)
- ⌘ Przy wykorzystaniu *loopback* pojawia się konieczność skonfigurowania w BGP procesu przekazywania informacji o tym interfejsie do innych routerów (BGP nie robi tego automatycznie). Bez tej informacji utworzenie sesji BGP nie będzie możliwe:

```
Router(config)# interface loopback 0
```

```
Router(config-if)# ip address 192.168.123.1 255.255.255.255
```

```
Router(config-if)# exit
```

```
Router(config)# router bgp 65001
```

```
Router(config-router)# network 200.200.200.0
```

```
Router(config-router)# neighbor 192.168.0.2 remote-as 65001
```

```
Router(config-router)# neighbor 192.168.0.2 update-source  
loopback 0
```